

Sezione 2/6 — Mappatura dati e schema URI

Da tabelle pyarchinit a nodi/archi s3dgraphy + identità stabile

2.1 Tabelle DB → tipi nodo s3dgraphy

Tabella pyarchinit	Filtro / criterio	Tipo nodo s3dgraphy	Note
us_table	unita_tipo IN ('US', 'SU', 'UE', 'SE', 'ΣM', ...)	StratigraphicUnit (US)	Source of truth: pyarchinit DB
us_table	unita_tipo IN ('USM', 'WSU', 'MSE', 'UEM', 'USZ', ...)	StratigraphicUnitMasonry (USM)	Source of truth: pyarchinit DB
us_table	unita_tipo = 'USD'	DocumentaryStratigraphicUnit (USD)	Source of truth: pyarchinit DB
us_table	unita_tipo IN ('USVA', 'USVB', 'USVC')	USVs o USVn (post-migrazione, vedi §2.4)	Bidirezionale via paradata.graphml
inventario_materiali_table	—	SpecialFindUnit (SF)	Source of truth: pyarchinit DB
site_table	—	Properties dello strato stratigrafico	Mappato come metadata sito
periodizzazione_table	—	EpochNode	Bidirezionale — paradata.graphml
— (no tabella)	solo paradata	AuthorNode , LicenseNode , EmbargoNode , DocumentNode , VirtualSpecialFindUnit	Solo paradata.graphml (no SQL)

RIUSO ESISTENTE

ext_libs/s3dgraphy/mappings/pyarchinit/pyarchinit_us_mapping.json contiene già mappature colonna→property. Il nostro GraphProjector lo userà come configurazione di base, override solo dove serve.

2.2 Rapporti stratigrafici → tipi arco

Valore rapporti (pyarchinit)	Edge type s3dgraphy	Direzione canonica
"Copre" / "Covers"	covers	recente → antico
"Coperto da"	is_after	recente → antico
"Taglia" / "Cuts"	cuts	recente → antico
"Tagliato da"	is_after	recente → antico
"Si appoggia a"	leans_against	recente → antico
"Uguale a" / "Same as"	has_same_time	simmetrica
"Riempie"	fills	recente → antico
"Connesso a"	connected_to	simmetrica

Tabella completa nel VocabProvider , letta da connections_datamodel.json . Per la stratigrafia raw è **read-only** (pyarchinit traduce, non re-inventa).

2.3 Schema URI per identità stabile

Ogni nodo del grafo deve avere un identificativo che **(a)** sopravvive a un rename del sito/area, **(b)** è univoco tra pyarchinit, paradata.graphml e datacenter, **(c)** è leggibile per debug.

Strategia ibrida: UUID stabile + URI semantica come label

```
# Aggiunta non invasiva: una colonna "node_uuid" in us_table, inventario_materiali_table,
# periodizzazione_table. UUID v7 (timestamp-prefixed, ordinabile) generato al primo INSERT.
# Nessuna nuova tabella, solo una colonna nullable con backfill.

# In s3dgraphy, ogni Node ha:
node.id      = "0192a3f1-9b4d-7c2e-8d3a-..." # UUID stabile (DB column)
node.semantic_id = "pyarchinit:site=Volterra/area=A1/us=24" # URI human-readable
node.local_label = "US 24" # Label lingua corrente

# Per i nodi paradata che NON hanno corrispettivo DB:
node.id      = "0192b4f1-..." # generato da ParadataStore
node.semantic_id = "pyarchinit:site=Volterra/epoch=Roman_Imperial"
```

Il `node_uuid` è la chiave primaria del sync. Il `semantic_id` serve per debug e per rinominare entità senza rompere riferimenti. Il datacenter indicizza per `node_uuid`.

MIGRAZIONE DB NECESSARIA (MINIMA)

- `ALTER TABLE us_table ADD COLUMN node_uuid TEXT` (idem per `inventario_materiali_table`, `periodizzazione_table`, `tomba_table`)
- Backfill: `UPDATE us_table SET node_uuid = uuid7() WHERE node_uuid IS NULL`
- Index: `CREATE UNIQUE INDEX ix_us_node_uuid ON us_table(node_uuid)`
- Compatibile sia con SQLite che con PostgreSQL

2.4 Migrazione vocabolario USVA/USVB/USVC → USVs/USVn

Pyarchinit usa `USVA`, `USVB`, `USVC` (sigle storiche EM v1). s3dgraphy 0.1.40 espone `USVs` (Structural Virtual) e `USVn` (Non-structural Virtual). Serve una migrazione una-tantum:

Vecchio (pyarchinit)	Nuovo (s3dgraphy)	Logica di mapping
USVA	USVs	direct (US Virtuale di Anastilosi → strutturale)
USVB	USVs	direct (US Virtuale di Confronto strutturale)
USVC	USVn	direct (US Virtuale Concettuale → non strutturale)

Strategia: **script di migrazione one-shot** che:

1. Esegue `UPDATE us_table SET unita_tipo='USVs' WHERE unita_tipo IN ('USVA','USVB')`
2. Esegue `UPDATE us_table SET unita_tipo='USVn' WHERE unita_tipo='USVC'`
3. Logga il diff su `migration.log` per audit
4. Aggiorna `UNIT_TYPE_ABBREV` e `_COMMON_ITEMS` in `pyarchinit_i18n_stratigraphic.py` per allinearli ai valori s3dgraphy

Lo script vive in `scripts/migrations/2026_05_us_vocabulary_alignment.py` e si esegue da menu QGIS dell'admin (con dry-run + conferma).